

HZ-RK3562-SP_EVM-Linux 开发环境搭建



主题	Linux 开发环境搭建
文档号	1.0
创建时间	2025-03-17
最后修改	2025-03-17
版本号	1.0
文件名	HZ-RK3562-SP_EVM-Linux 开发环境搭建 V1.0pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司位于中关村科技园区，公司主要从事嵌入式产品的设计、研发、生产、销售等业务；公司的核心竞争力是对嵌入式产品精准的设计及实现能力，成本控制能力和产品品质保障能力；公司主干研发人员均有多年嵌入式产品开发经验和软硬件技术积累，服务于音视频、图像识别、电力等多个应用领域，公司研发设计的视频转码卡、图像识别卡、电力保护装置等产品在业内享有一定的知名度。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

电话：010-62129511

邮编：102208

技术支持邮箱：support@hzhytech.com

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号



官方微信公众号



官方企业微信



合众嵌入式官方店铺



合众 AI 官方店铺

修改记录

版本号	日期	修改人	备注
1.0	2024-03-17	宁赞熙、康希希	初始版本

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
修改记录	3
目录	4
第 1 章 VMware17.0.0 虚拟机安装	6
第 2 章 基于虚拟机安装 Ubuntu20.04 操作系统	12
2.1 安装 Ubuntu20.04 操作系统	12
2.2 Ubuntu 网络设置	23
2.3 Ubuntu TFTP 安装	24
2.3.1 TFTP 简介	24
2.3.2 搭建 TFTP 服务器步骤	24
2.3.3 本地 TFTP 文件传输功能测试	26
2.3.4 注意事项	27
2.4 Ubuntu NFS 安装	27
2.4.1 NFS 简介	27
2.4.2 安装 NFS 服务包	27
2.4.3 配置 NFS	29
2.4.4 本地 NFS 服务器测试	30
2.4.5 卸载本地 NFS 共享目录	31
2.4.6 安装中文版本	32
2.5 Ubuntu samba 服务器安装	36
2.5.1 安装 samba 服务器	36

2.5.2 测试 samba 服务器	39
2.6 设置虚拟机共享目录	40
第 3 章 Linux 服务器开发环境搭建	46
3.1 交叉编译工具链介绍	46
3.2 交叉编译工具链配置	46

第 1 章 VMware17.0.0 虚拟机安装

VMware Workstation 是一款功能强大的桌面虚拟计算机软件，供用户在宿主机操作系统上同时运行不同的操作系统（虚拟化技术），所运行的操作系统可方便的进行复制和移动，突破传统架构的限制。

本文档以 VMware Workstation17.0.0 安装为例进行讲解，如图 1-1，下载 VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe。

注：虚拟机安装包下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1bUpFrALleZBXZVYkTKpBbQ> 提取码：hzhy

返回上一级 | 全部文件 > 开发工具

☐	文件名	大小	修改日期
☐	 VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe	607.9M	2023-11-09 18:31
☐	 USB_CAN TOOL.rar	45M	2023-11-09 18:31
☐	 setupssh-9.3p1-1.exe	9.3M	2023-11-09 18:31
☐	 README.txt	640B	2023-11-09 18:47
☐	 putty-64bit-0.78-installer.msi	3.5M	2023-11-09 18:31
☐	 MobaXterm_Portable_v22.3 便携版.rar 	27.3M	2023-11-09 18:31
☐	 FileZilla_3.63.2.1_win64-setup.exe	11.6M	2023-11-09 18:31
☐	 DG分区管理.rar	26.3M	2023-11-09 18:31
☐	 CP210x_Windows_Drivers.zip	6.8M	2023-11-09 18:31
☐	 CH341SER.EXE	643KB	2023-11-09 18:31

图 1-1 获取虚拟机安装包

1) 下载完毕，双击 VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe，此时会进入安装向导，如图 1-2，点击“下一步”。



图 1-2 默认下一步

- 2) 在弹出的对话框中勾选“我接受许可协议中的条款”，此选项为必选项，如图 1-3，点击“下一步”。

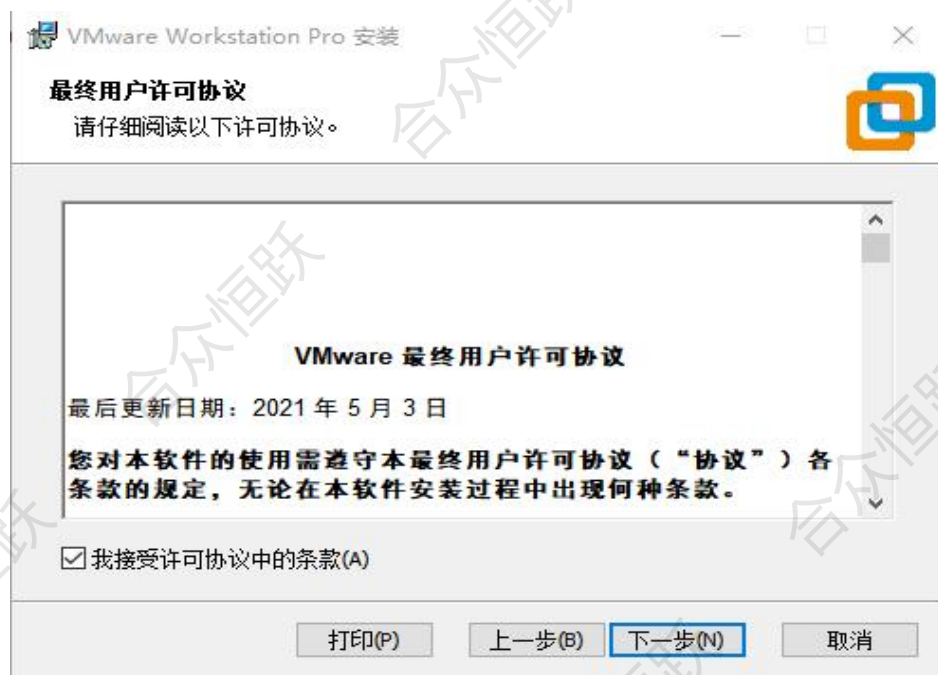


图 1-3 点击下一步

- 3) 在弹出的对话框中选择虚拟机安装路径，默认安装路径为 C:\Program Files (x86)\VMware\，点击“更改”，用户可根据自身需求选择安装路径。“增强型键盘驱动程序”为可选项，建议勾选，可增强键盘输入兼容性；“将 VMware Workstation 控制台工具添加到系统 PATH”也为可选项，强烈建议勾选，

该选项将操作虚拟机指令路径添加至环境变量，方便终端操作。选择完成后点击下一步，如图 1-4。

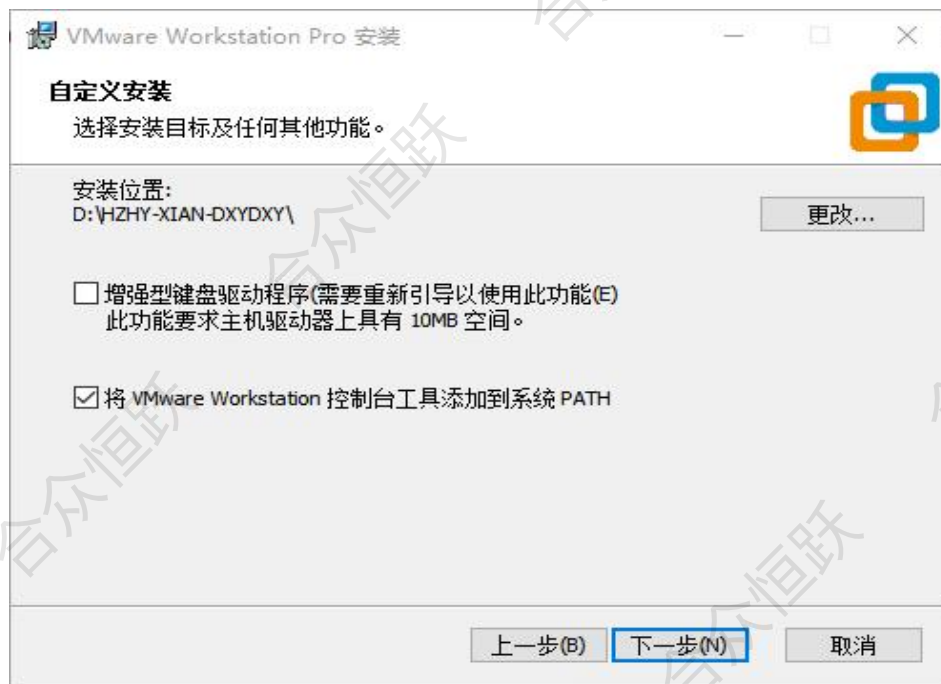


图 1-4 选择安装路径

- 4) 弹出“用户体验设置”界面，“启动时检查产品更新”为可选项，即在启动虚拟机时检查更新。
“加入 VMware 客户体验提升计划”也为可选项，用户可根据自身需求勾选，点击“下一步”，如图 1-5。

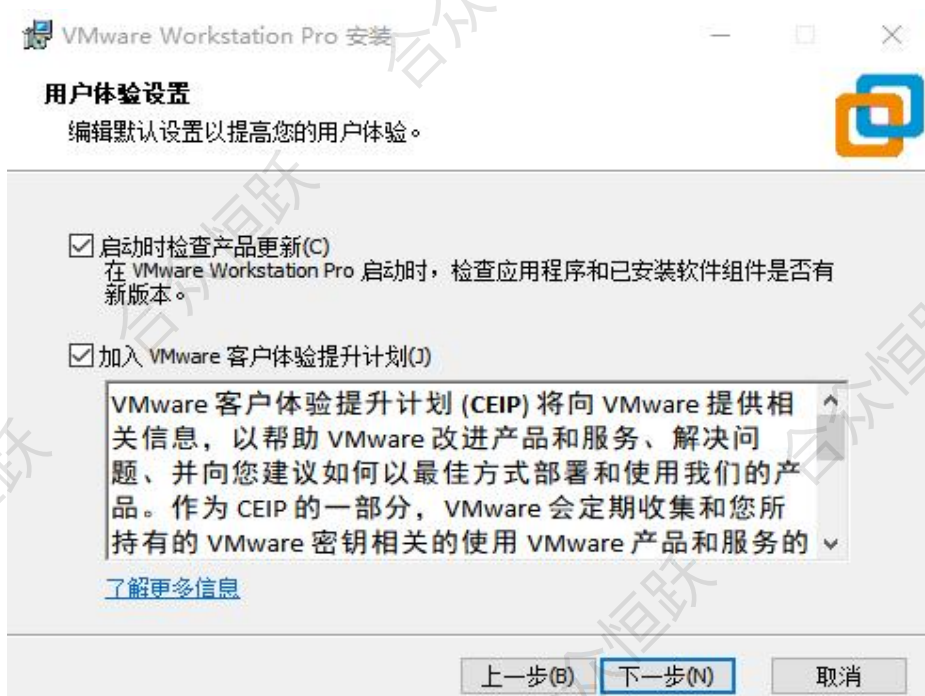


图 1-5 默认下一步

- 5) 在弹出的对话框中按照用户需求选择设置，分别在桌面和开始菜单创建虚拟机快捷方式，点击“下一步”按钮，如图 1-6。

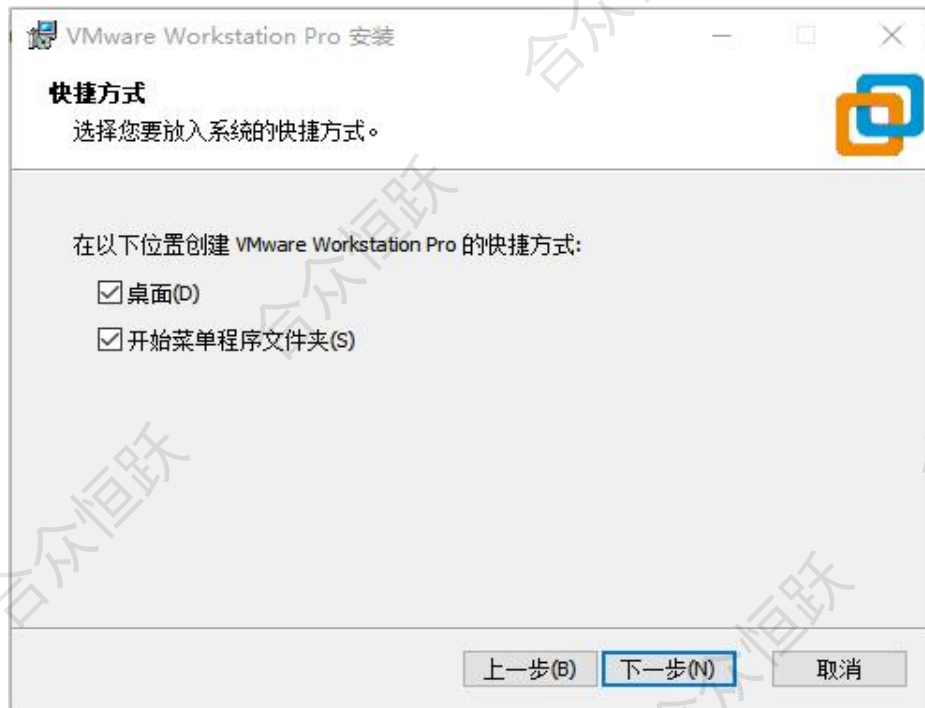


图 1-6 默认下一步

6) 在弹出的对话框中点击“升级”按钮开始安装（PC 机第一次安装 VMware Workstation Pro 时，图中界面显示“安装”按钮，点击“安装”），如图 1-7。

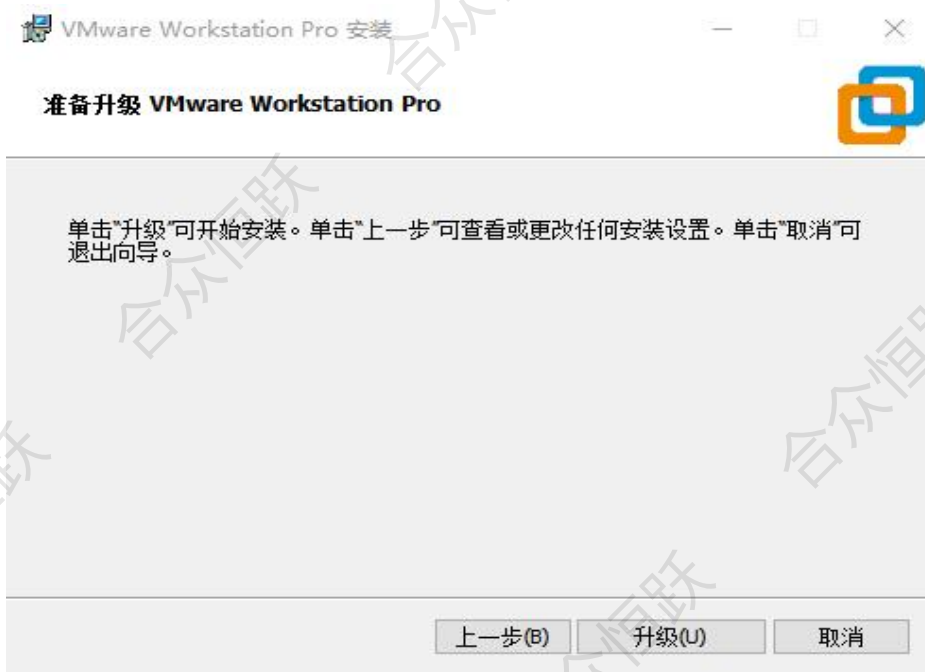


图 1-7 点击升级

7) 正在安装界面，如图 1-8。

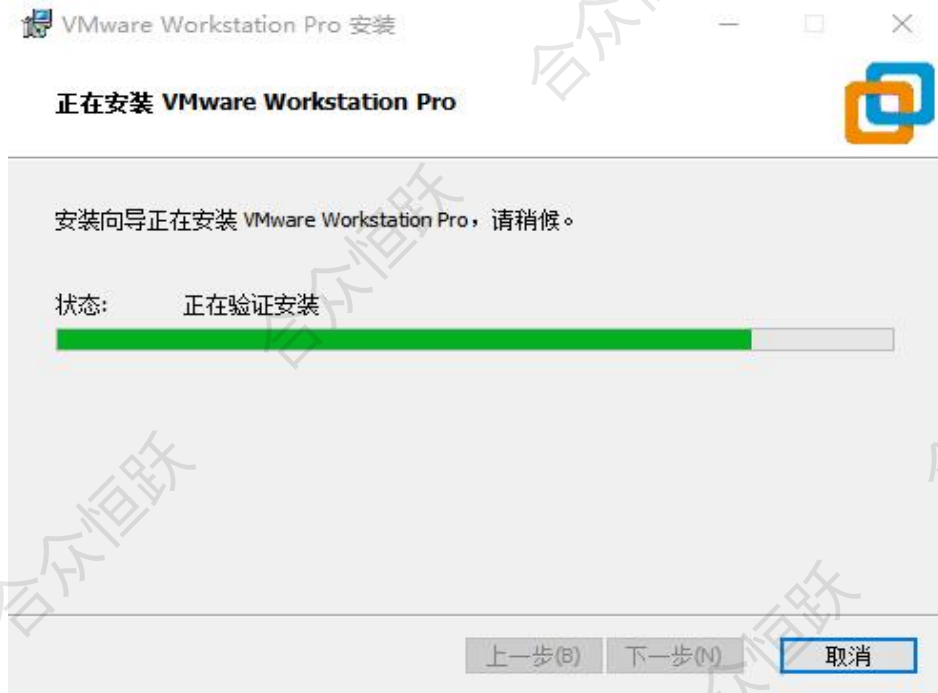


图 1-8 安装中

8) 大约耗时 5~10min 后，弹出安装完成界面，如图 1-9。



图 1-9 安装完成

9) 点击“许可证”按钮输入产品的许可证（推荐客户购买和使用正版软件），如图 1-10。

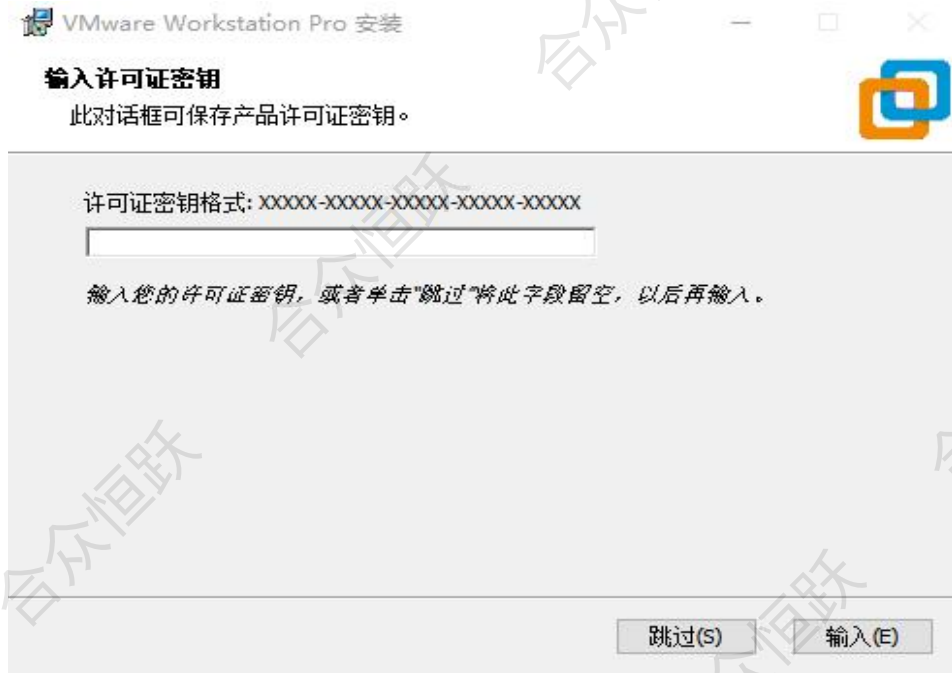


图 1-10 输入密钥

10) 输入完毕后点击“输入”按钮，至此 VMware Workstation 安装完成，如图 1-11。



图 1-11 安装完成

第 2 章 基于虚拟机安装 Ubuntu20.04 操作系统

2.1 安装 Ubuntu20.04 操作系统

虚拟机是通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。Ubuntu 是一个基于 Linux 内核的免费开源操作系统，安装 Ubuntu 前需要先准备好相应的镜像文件。以下介绍如何安装 Ubuntu 20.04 操作系统：

- 1) 打开 VMware-workstation，进入“VMware Workstation”界面，如图 2-1。

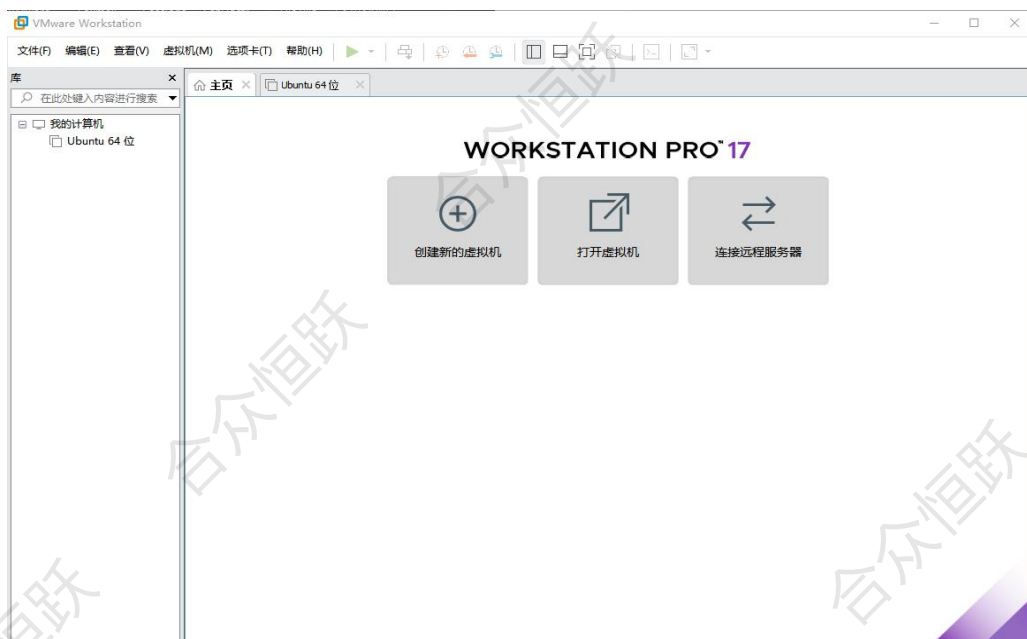


图 2-1 VMware Workstation 界面

- 2) 点击“创建新的虚拟机”，如图 2-2。

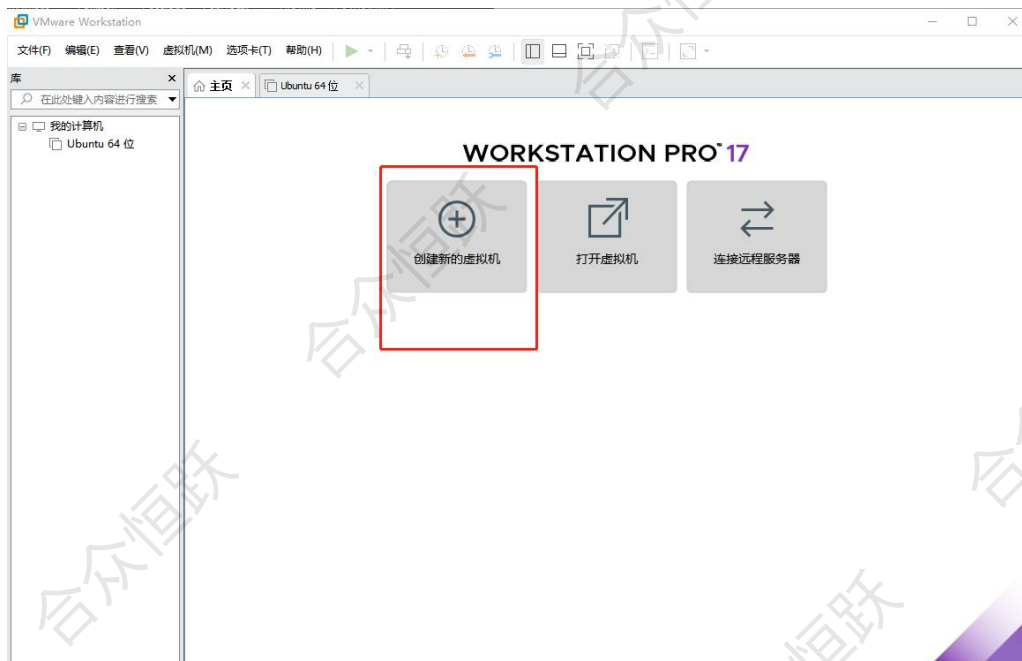


图 2-2 创建

- 3) 在弹出的对话框中选择“自定义（高级）（C）”类型，点击“下一步”，如图 2-3。



图 2-3 选择自定义安装（高级）（C）

- 4) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-4。



图 2-4 默认下一步

5) 在弹出的对话框中选择“安装程序光盘映像文件(ISO) (M):”选项，然后点击“浏览”按钮，如图 2-5。



图 2-5 设置镜像

6) 在弹出的“浏览 ISO 映像”对话框中选 Ubuntu 镜像 (ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso)，点击“打开”按钮，如图 2-6。

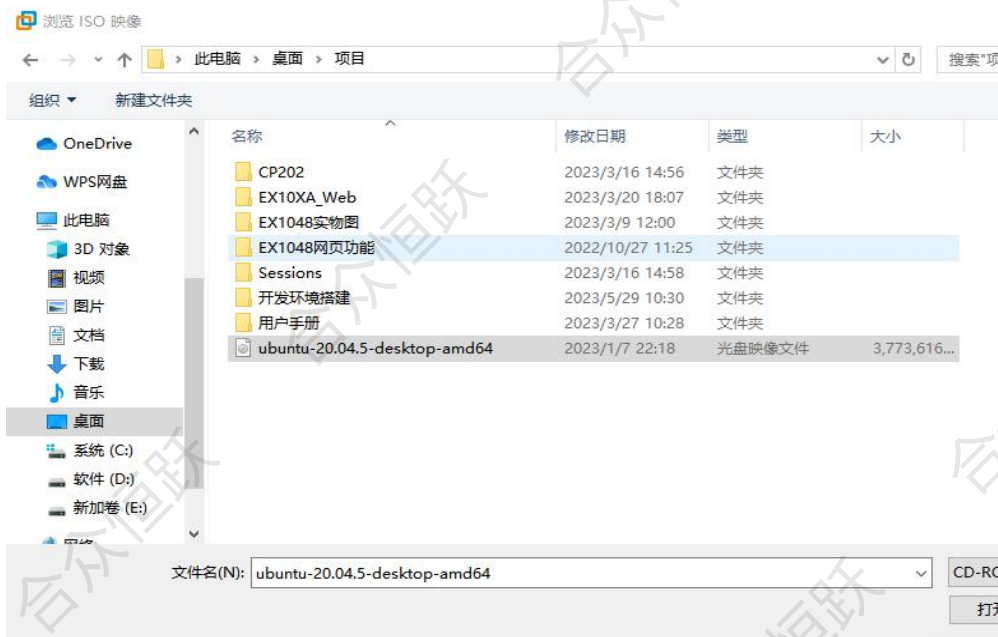


图 2-6 镜像选择

7) 选择成功后，点击“下一步”，如图 2-7。



图 2-7 成功选择镜像路径

8) 在弹出的“简易安装信息”对话框中，输入用户名和密码，该用户名和密码用户可自行设置，将用于登录 Ubuntu 虚拟机，所以请牢记此用户名和密码，点击“下一步”，如图 2-8。



图 2-8 设置用户名密码

9) 点击“浏览”按钮选择虚拟机的安装路径，在 E 盘新建目录 Ubuntu20.04，此处选择的安装路径为“E:\ubuntu20.04”，此路径可自行设置，但要避免使用中文路径，点击“下一步”按钮进入下一步，如图 2-9。



图 2-9 设置名称

10) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-10。



图 2-10 设置处理器数

11) 在弹出的对话框中，点击“下一步”（内存推荐 8G），如图 2-11。



图 2-11 设置内存

12) 网络类型选择，推荐选择“使用桥接网络”，击“下一步”，如图 2-12。

桥接网络是将虚拟机的网卡直接连接到物理网卡，将虚拟机当做一台独立的物理设置，此时虚拟机类似主机，可从物理网络的路由器中获取独立的 IP 地址，与主机处于同一个局域网中。

NAT 模式则是让虚拟机通过 NAT 服务与主机共享 IP 地址，虚拟机使用主机的网络连接，因此其自身对外隐藏，但此模式下局域网内其它设备无法直接访问虚拟机。

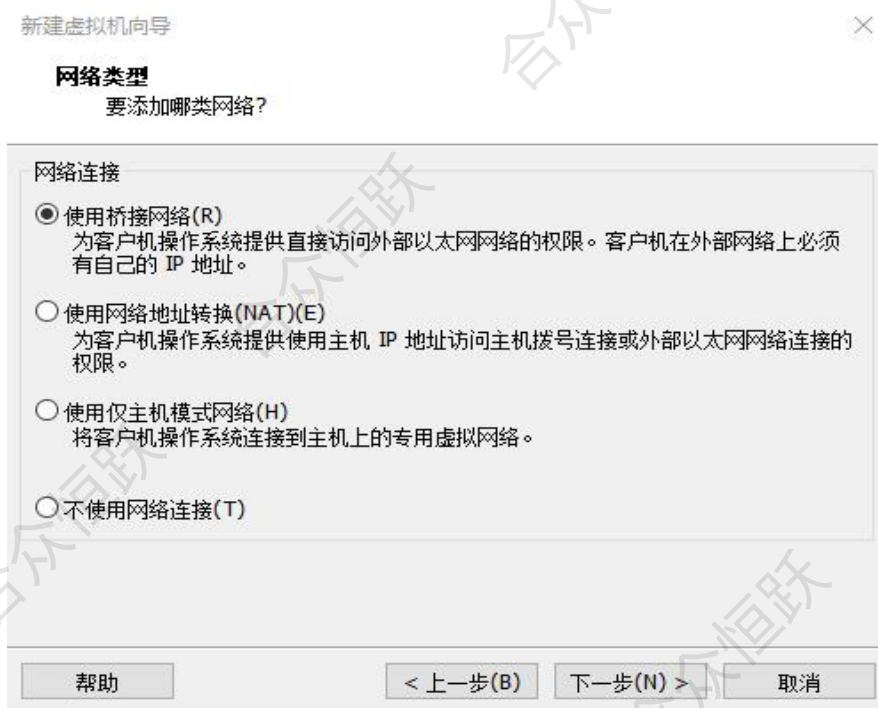


图 2-12 桥接网络

13) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-13。

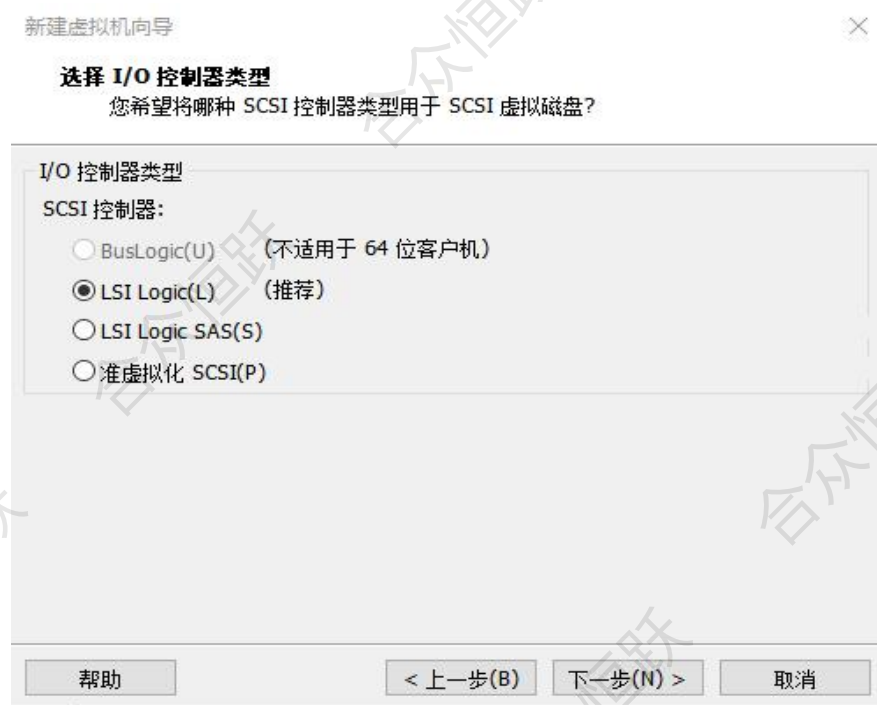


图 2-13 默认下一步

14) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-14。



图 2-14 默认下一步

15) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-15。

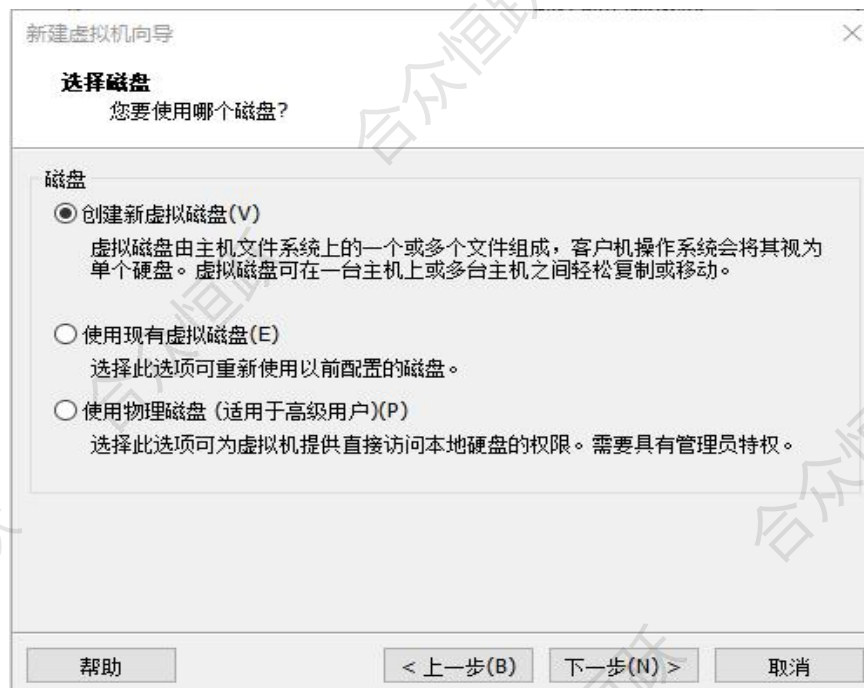


图 2-15 设置磁盘

16) 在弹出的对话框中选择合适的磁盘大小（推荐使用 120G），点击“下一步”，如图 2-16。

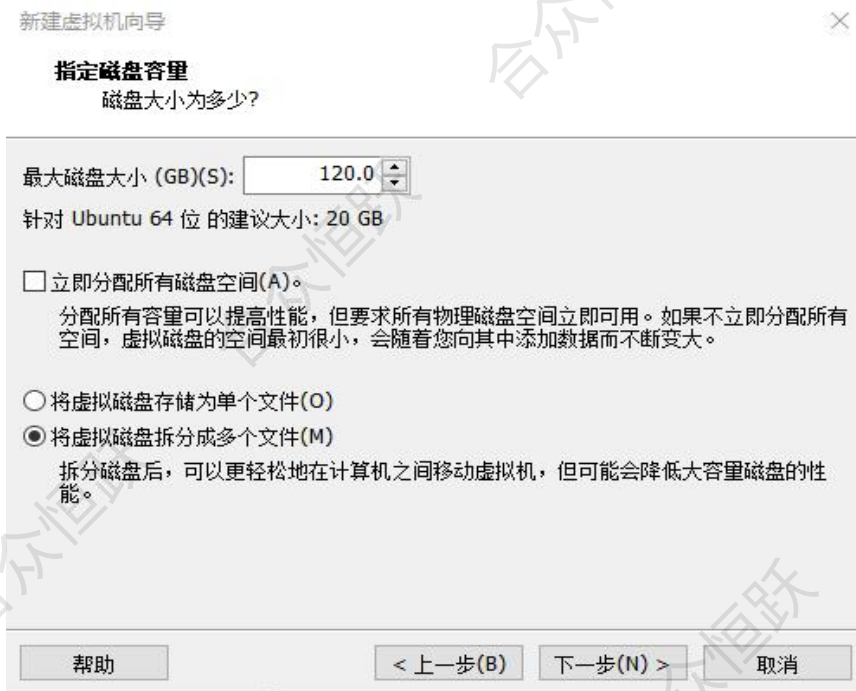


图 2-16 设置磁盘大小

17) 在弹出的对话框中，点击“下一步”，如图 2-17。

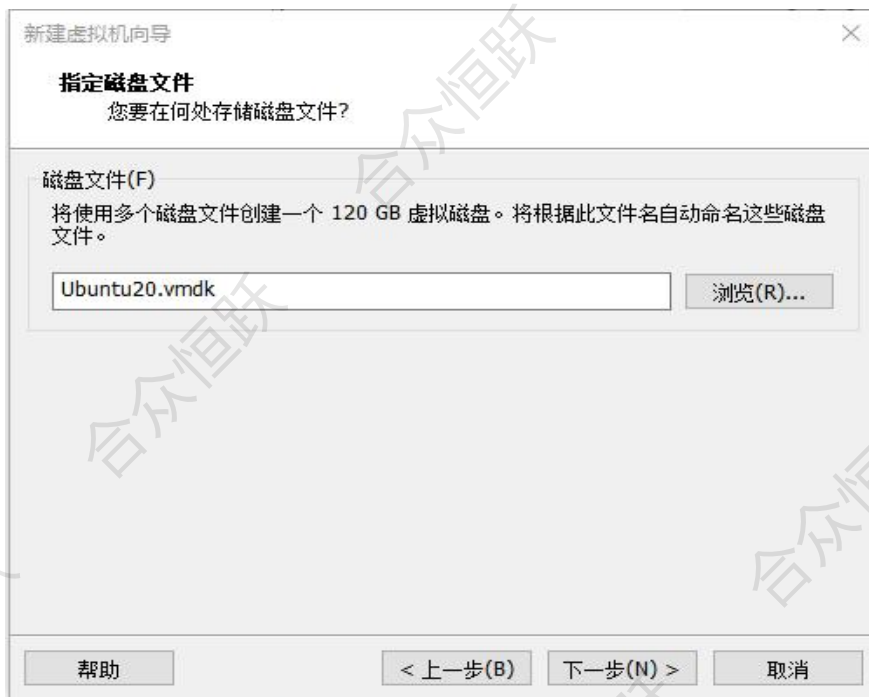


图 2-17 默认下一步

18) 在弹出的对话框中，点击“完成”按钮开始安装 Ubuntu，如图 2-18。



图 2-18 点击完成

19) 下图为正在安装 Ubuntu 的界面，由于安装时间稍长，请耐心等待，如图 2-19。

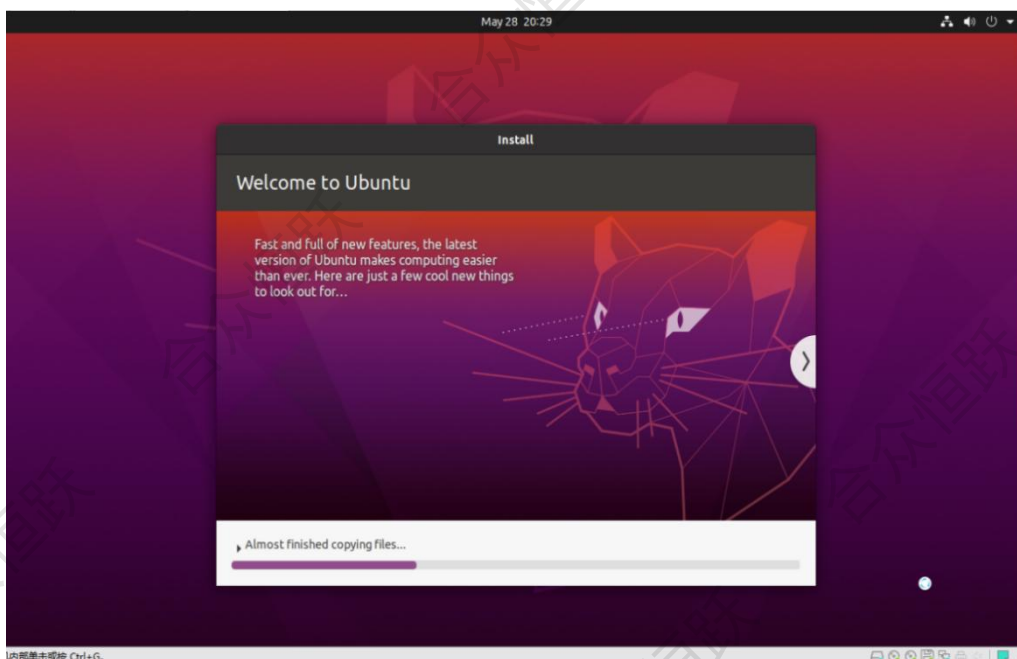


图 2-19 等待安装

20) 安装完成，点击用户“HZHY”，该用户名即为步骤 8 中输入的用户名，如图 2-20。

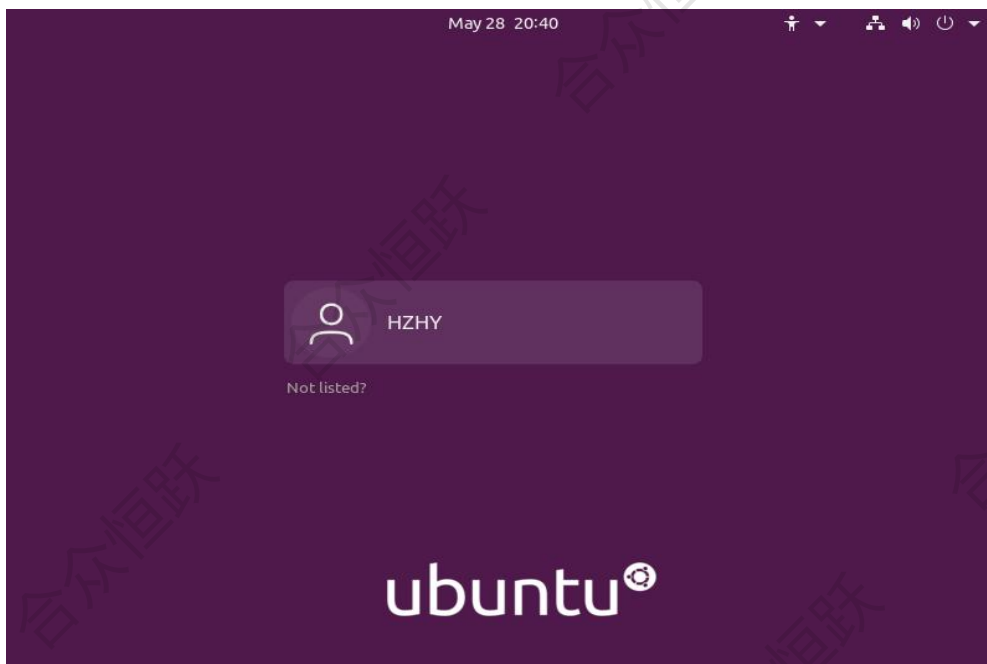


图 2-20 用户登录

21) 输入密码，此密码为步骤 8 中设置的密码，匹配成功后进入 Ubuntu 20.04 系统界面，如图 2-21。



图 2-21 输入用户密码

22) 出现下图界面表示安装成功，至此安装完成，如图 2-22。

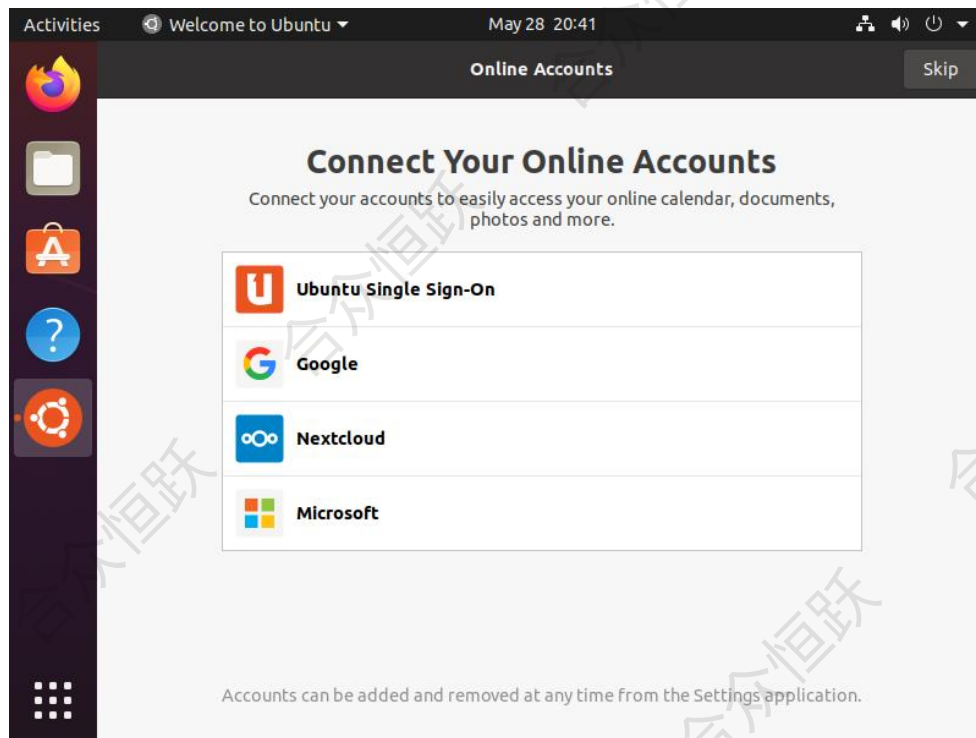


图 2-22 安装完成

2.2 Ubuntu 网络设置

在安装 Ubuntu 20.04 操作系统一节的步骤 12 中将虚拟机设置为桥接模式,即需要将 Ubuntu 的虚拟网卡当做物理网卡看待,因此需要配置 Ubuntu 网络参数。

1) 首先需要安装相应的网络工具进行网络配置,本文档以 net-tool 工具为例,进入 Ubuntu 虚拟机后按下“Ctrl+Alt+T”快捷键打开终端,然后输入以下命令安装 net-tools 工具。

```
Host# sudo apt install net-tools
```

2) 进行虚拟机网络配置,通过 ifconfig 命令可设置虚拟机的网络接口名称、IP 地址和子网掩码等信息。

注意: 虚拟机和主机设须处于同一局域网中,因此 IP 需设置为同一个网段。此示例中以 192.168.1 网段为例,用户根据自身网络环境设置。

```
Host# sudo ifconfig ens33 192.168.1.201 netmask 255.255.255.0
```

3) 在终端输入“ifconfig”命令,可以查看修改后网络信息,确保设置成功,如图 2-23。

```
Host# sudo ifconfig
```

```
hzh@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.201 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 240e:359:a7a:2f00:e798:15be:70b5:226 prefixlen 64 scopeid 0x0<g
    global>
    inet6 240e:359:a7a:2f00:5b07:d4ce:135a:d92b prefixlen 64 scopeid 0x0<
    global>
    inet6 fe80::6782:d8d1:6ac8:62a1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:e3:93:b0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6238 bytes 2837245 (2.8 MB)
    RX errors 0 dropped 2077 overruns 0 frame 0
    TX packets 1590 bytes 167259 (167.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 350 bytes 32484 (32.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 350 bytes 32484 (32.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

图 2-23 查看设置后 IP

2.3 Ubuntu TFTP 安装

2.3.1 TFTP 简介

TFTP (Trivial File Transfer Protocol, 简单文件传输协议) 是一种轻量级的文件传输协议, 主要用于局域网 (LAN) 环境下的简单文件传输。通常需要通过 TFTP 服务在开发板和虚拟机之间传输文件。

2.3.2 搭建 TFTP 服务器步骤

搭建 TFTP 服务器 Ubuntu 需要安装 tftp-hpa、tftpd-hpa、及 xinetd 三个软件。在终端中分别输入以下命令安装 TFTP 相关工具:

```
Host# sudo apt-get install tftp-hpa    安装 tftp 客户端
Host# sudo apt-get install tftpd-hpa    安装 tftp 服务端
Host# sudo apt-get install xinetd       安装 xinetd, 用以管理 tftp 服务
```

1) 在终端中输入以下命令建立 tftpboot 目录, 用以 TFTP 服务的共享文件目录, 用户可设置其它路径作为共享文件目录, 只需和步骤 4 中的路径一致即可:

```
Host# cd /
Host# sudo mkdir /tftpboot
```

2) 修改 tftpboot 共享目录权限为可访问权限，通常在 root 权限下创建的目录其他用户并没有修改访问权限，因此需要通过如下命令修改权限，以便其他用户可访问、可修改、可删除、可进入该目录。

```
Host# sudo chmod 777 /tftpboot
```

3) 修改配置文件 tftpd-hpa，输入如下命令进入 tftpd-hpa:

```
Host# sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
```

4) 根据下面的命令将内容修改为图 2-24。

```
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"          tftp 的名字
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"    tftp 共享目录
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"     监听所有 IPv4 地址的 69 端口
TFTP_OPTIONS="-l -c -s"       在终端输入 man tftpd, 可以查看各种参数的意义
```

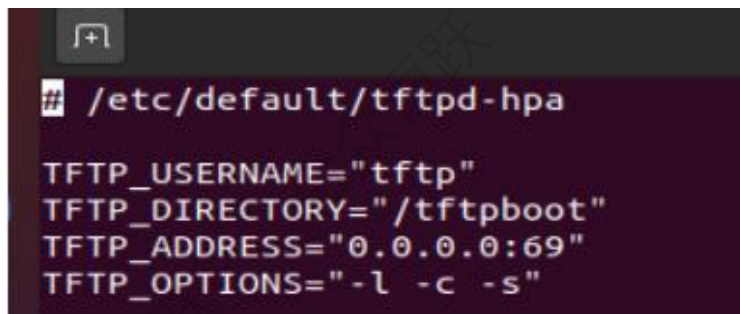


图 2-24

注：其中的 TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"表示 TFTP 服务器的共享目录为/tftpboot 目录，所有共享的文件放在此目录下，当开发板和 Ubuntu 服务器进行 TFTP 传输时，就会从这个目录中下载文件。

5) 重启 xinetd 服务，如图 2-25。

```
Host# sudo /etc/init.d/xinetd restart
```

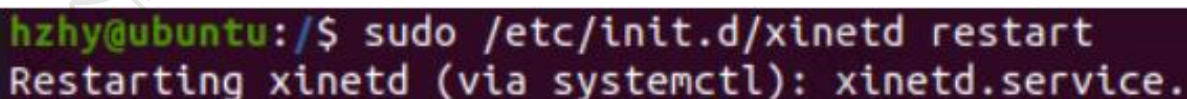


图 2-25

6) 重启 tftpd-hpa 服务，如图 2-26。

```
Host# sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
```

```
hzhy@ubuntu:/$ sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
Restarting tftpd-hpa (via systemctl): tftpd-hpa.service.
```

图 2-26

注：每次修改完配置文件之后，都需要重新启动服务。

2.3.3 本地 TFTP 文件传输功能测试

1) 进入“root”模式，进入“/tftpboot”目录，新建一个 test_tftp 文件，命令如下：

```
Host# su root 或 Host# sudo -i
Host# cd /tftpboot
Host# touch test_tftp
```

此文件将用作下载测试，执行“vi test_tftp”，在其中输入任意内容，保存退出。

2) 然后切换至任意不同于“/tftpboot”的目录，比如“/opt”目录。终端输入：

```
Host#cd /opt
Host# tftp localhost（或者将“localhost”改成 Ubuntu 的 IP 地址也可以）
```

进入 tftp 命令符，如图 2-27。

```
root@ubuntu:/tftpboot# touch test_tftp
root@ubuntu:/tftpboot# cd /opt
```

图 2-27

3) 进入 TFTP 服务，准备下载上一步创建的 test_tftp 文件。

```
Host# tftp localhost（也可将“localhost”改成 Ubuntu 的 IP 地址）
```

4) 输入“get test_tftp”并回车。如果没有任何错误提示，说明传输成功，然后输入 q 退出 TFTP 命令行，如图 2-28，在当前目录下运行“ls”命令如果看到 test_tftp 文件说明已经成功将 /tftpboot 下的文件下载至当前目录。

“get”为下载指令，“put”为上传指令。

```
root@ubuntu:/opt# tftp localhost
tftp> get test_tftp
tftp> q
root@ubuntu:/opt# ls
test_tftp
root@ubuntu:/opt#
```

图 2-28

5) 通过 cat 命令查看文件内容，若下载无误，则打印内容与 /tftpboot 目录下的 test_tftp 文件内容一致，如图 2-29。

```
Host# cat test_tftp
```

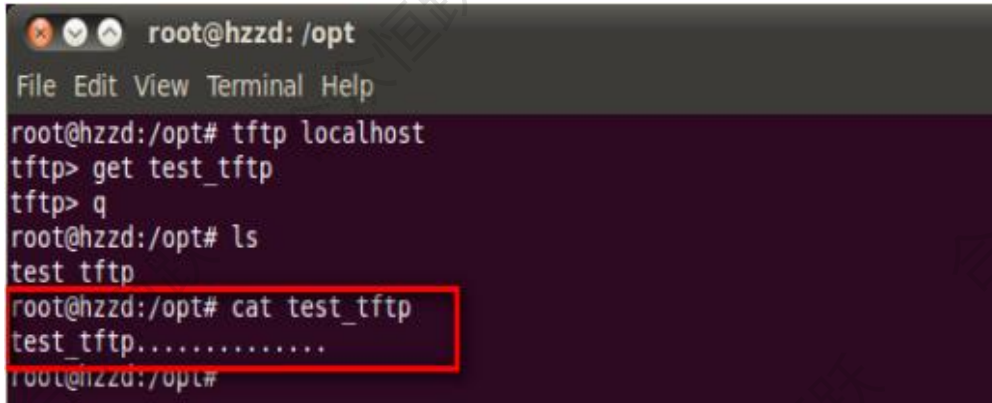


图 2-29

如果 get 的时候显示 time out，应重启服务再执行上述步骤，重启命令如下。

```
Host# sudo /etc/init.d/xinetd restart
```

```
Host# sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
```

2.3.4 注意事项

- 1) 若 TFTP 失败，注意查看防火墙是否开放对 69 接口的监控。
- 2) 由于 TFTP 是 UDP 协议传输，属于不可靠传输，因此传输较大文件时需要确认传输文件是否完整，可通过 MD5 等方式校验。
- 3) TFTP 不支持加密，完全属于明文传输。

2.4 Ubuntu NFS 安装

2.4.1 NFS 简介

NFS (Network File System 网络文件系统) 是一种分布式文件系统协议，允许客户端通过网络访问远程服务器上的文件，就像访问本地文件一样。NFS 是 Linux/Unix 系统中实现文件共享的核心方案之一。

2.4.2 安装 NFS 服务包

- 1) 设置虚拟机的网络连接方式为“桥接模式”，点击 VMware 左上角虚拟机，选择设置->网络适配

器，如图 2-30 选项，选择桥接模式。



图 2-30

2) 在终端安装 NFS 服务包，输入如下命令，如图 2-31。

```
Host# sudo apt-get install nfs-kernel-server
```

```
hzhy@ubuntu:/$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils libevent-2.1-7 libnfsidmap2 libtirpc-common libtirpc3 nfs-common
  rpcbind
Suggested packages:
  open-iscsi watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libevent-2.1-7 libnfsidmap2 libtirpc-common libtirpc3 nfs-common
  nfs-kernel-server rpcbind
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 196 not upgraded.
```

图 2-31

2.4.3 配置 NFS

1) NFS 允许挂载的目录和权限需要在文件 “/etc/exports” 中修改，输入如下命令，进入 “root” 模式，打开 NFS 配置文件 exports。

```
Host# su root 或 Host# sudo -i
Host# mkdir -p /opt/RK3562/nfs
Host# chmod 777 /opt/RK3562/nfs
Host# vi /etc/exports
```

2) 在文件最后加入如下内容，该路径为开发板根文件系统路径，修改完成后如图 2-32，保存并退出。

```
/opt/RK3562/nfs *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/opt/RK3562/nfs *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)
```

图 2-32

注：设置的参数含义：

/opt/RK3562/nfs: 文件系统共享目录
*: 允许所有的网络段访问
rw: 访问者具有可读写权限
sync: 资料同步写入内存和硬盘
no_root_squash: NFS 共享目录访问者具有 root 权限

重启 NFS 服务器命令如下，成功重启，如图 2-33。

```
Host# /etc/init.d/rpcbind restart
Host# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

root@ubuntu:~# /etc/init.d/rpcbind restart
[ ok ] Restarting rpcbind (via systemctl): rpcbind.service.
root@ubuntu:~# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
[ ok ] Restarting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.service.
```

图 2-33

2.4.4 本地 NFS 服务器测试

1) 查看 NFS 共享目录。首先进入 root 模式，输入如下命令，将显示当前共享目录，显示结果为 “/opt/RK3562/nfs *”，如果显示不成功，则尝试用 “exit” 命令先退出 “root” 模式，再执行 “showmount -e localhost” 命令，如图 2-34。

```
Host# sudo -i
Host# showmount -e localhost
```

```
root@ubuntu:/home/hzhy/Desktop# sudo -i
root@ubuntu:~# showmount -e localhost
Export list for localhost:
/opt/RK3562/nfs *
```

图 2-34

2) 在 NFS 目录下创建一个测试文件 test.c，在 test.c 文件中随便输入内容，如图 2-35。

```
Host# cd /opt/RK3562/nfs
Host# touch test.c
```

```
root@ubuntu:~# cd /opt/RK3562/nfs
root@ubuntu:/opt/RK3562/nfs# touch test.c
root@ubuntu:/opt/RK3562/nfs#
```

图 2-35

3) 挂载本地 NFS 共享目录至/mnt 目录，进入/mnt 目录可以看到 “/opt/RK3562/nfs” 目录下的所有内容，如果要查看本地 NFS 挂载情况，可在命令行终端执行 df 命令，终端会显示系统的所有挂载目录，如图 2-36。

```
Host# mount -t nfs localhost:/opt/RK3562/nfs /mnt
```

```
root@ubuntu:/opt/RK3562/nfs# mount -t nfs localhost:/opt/RK3562/nfs /mnt
root@ubuntu:/opt/RK3562/nfs# cd /mnt/
root@ubuntu:/mnt# df
文件系统              1K-块      已用      可用  已用%  挂载点
udev                  1937356         0   1937356    0% /dev
tmpfs                 396900      3320    393580    1% /run
/dev/sda5             61092684 26811292 31145648   47% /
tmpfs                 1984496         0   1984496    0% /dev/shm
tmpfs                  5120         4     5116    1% /run/lock
tmpfs                 1984496         0   1984496    0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0              128         0         0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1             65280      65280         0 100% /snap/core20/2496
/dev/loop2             65280      65280         0 100% /snap/core20/2434
/dev/loop3             75648      75648         0 100% /snap/core22/1722
/dev/loop4            354688     354688         0 100% /snap/gnome-3-38-2004/115
/dev/loop5             75776      75776         0 100% /snap/core22/1748
/dev/loop6            517248     517248         0 100% /snap/gnome-42-2204/176
/dev/loop7            358144     358144         0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/loop9            528512     528512         0 100% /snap/gnome-42-2204/202
/dev/loop11           12672      12672         0 100% /snap/snap-store/959
/dev/loop10           12544      12544         0 100% /snap/snap-store/1216
/dev/loop8            93952      93952         0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop12           45568      45568         0 100% /snap/snapd/23545
/dev/loop13           45568      45568         0 100% /snap/snapd/23771
/dev/sda1             523248         4    523244    1% /boot/efi
tmpfs                 396896         28    396868    1% /run/user/1000
localhost:/opt/RK3562/nfs 61092864 26811392 31145984   47% /mnt
```

图 2-36

2.4.5 卸载本地 NFS 共享目录

将本地挂载的 NFS 共享系统从挂载点/mnt 卸载，卸载之前，必须先退出/mnt 目录，再执行以下命令进行卸载，如图 2-37。

```
Host# cd /
```

```
Host# umount /mnt/
```

```
root@ubuntu:/mnt# cd
root@ubuntu:~# umount /mnt
```

图 2-37

2.4.6 安装中文版本

1) 进入设置，如图 2-38。

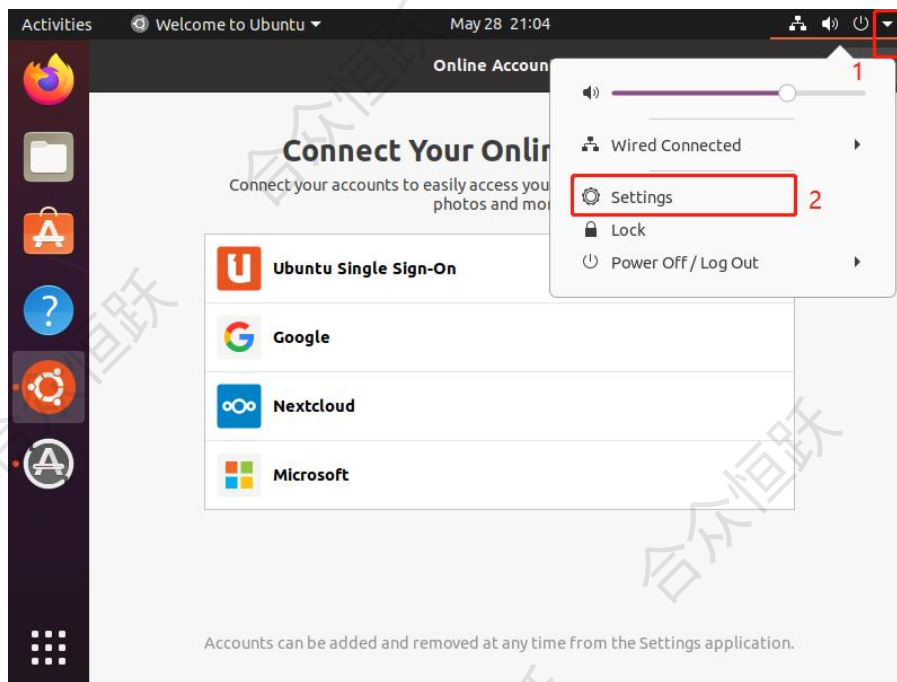


图 2-38

2) 进入设置，是需要先安装语言框架的，直接点击 Manage installed Languages 即可，如图 2-39。

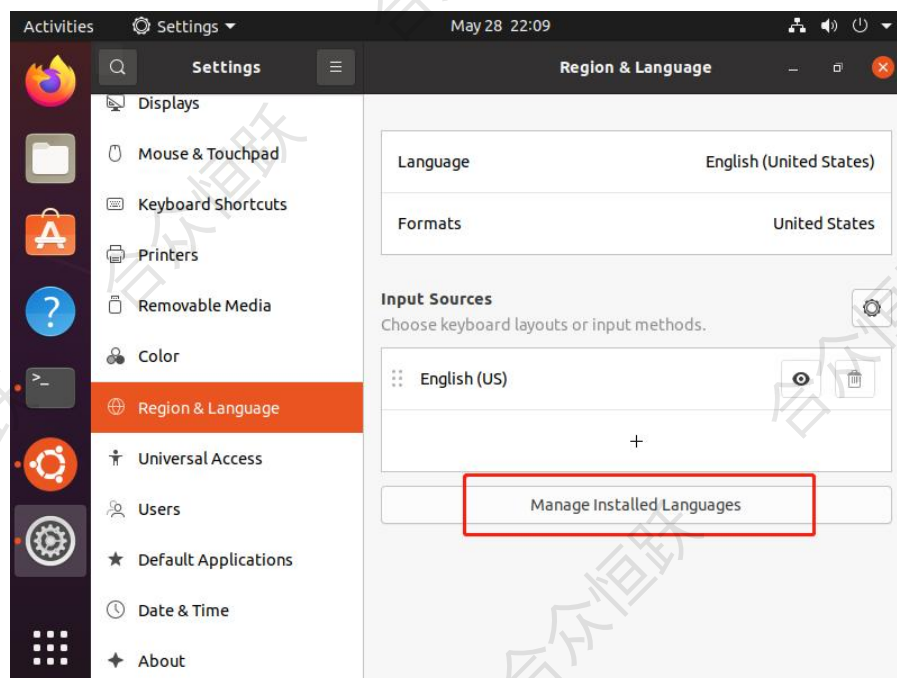


图 2-39

3) 点击 Install，如图 2-40。

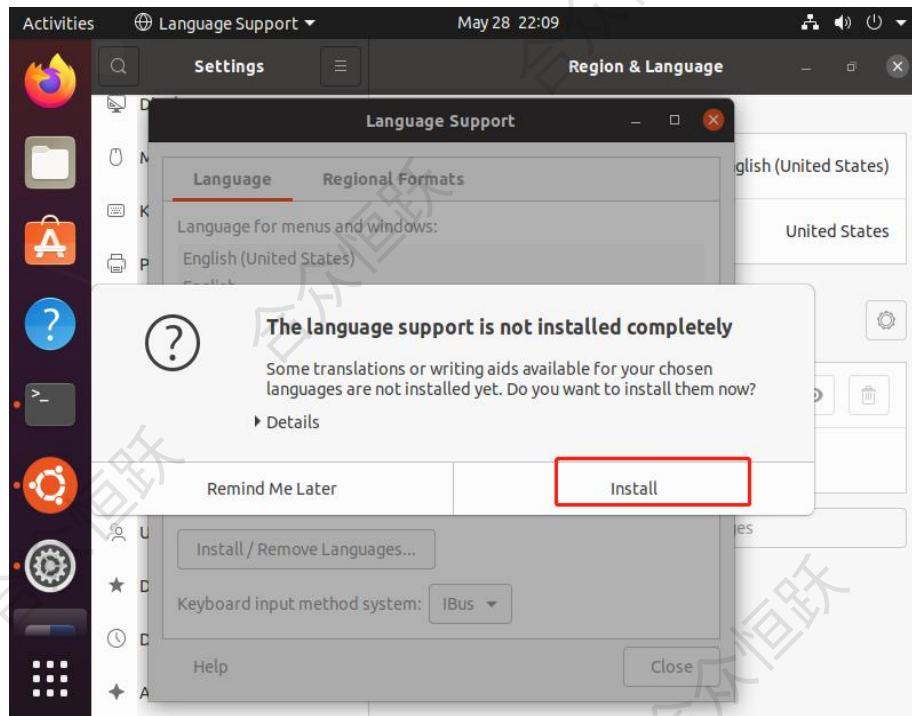


图 2-40

4) 输入用户密码，如图 2-41。

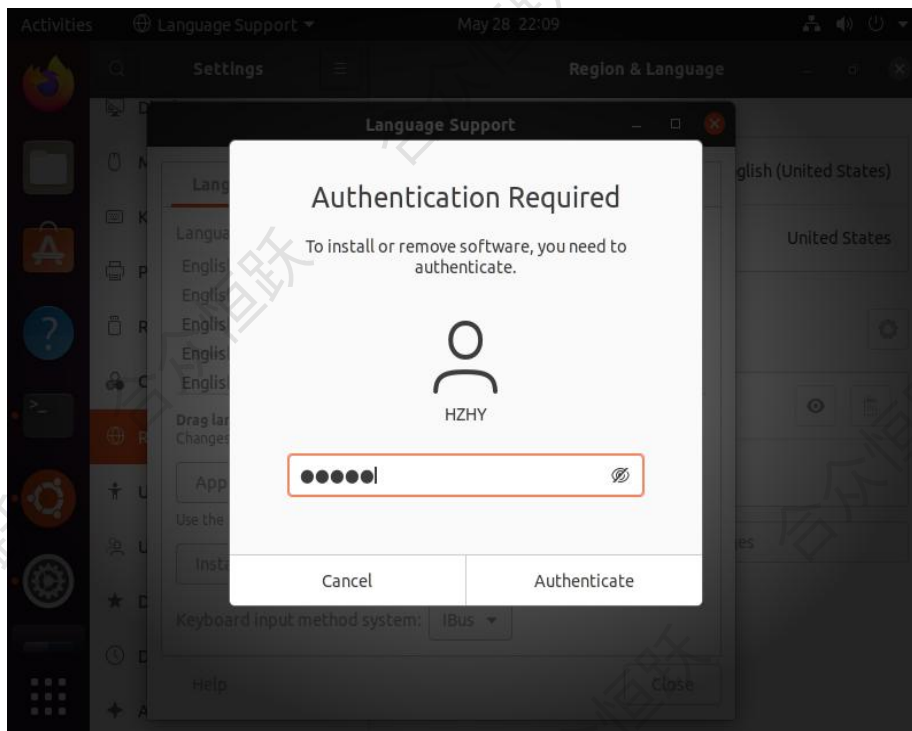


图 2-41

5) 等待安装，如图 2-42。

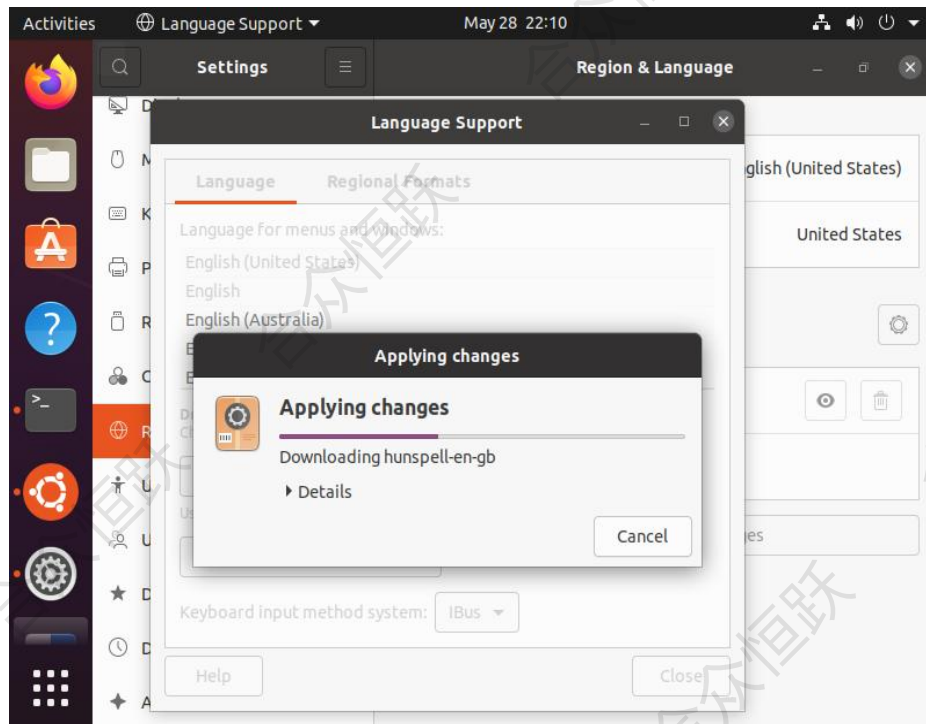


图 2-42

- 6) 安装完成后，点击 “Install/remove language”，如图 2-43。

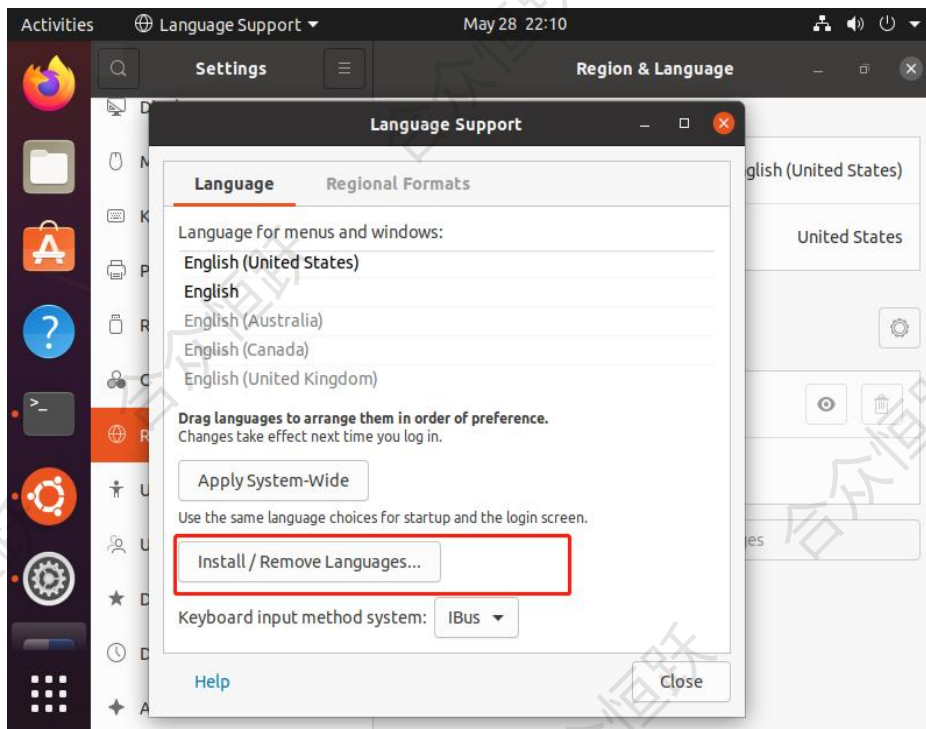


图 2-43

- 7) 然后选择添加 “Chinese (simplified)”，如图 2-44。

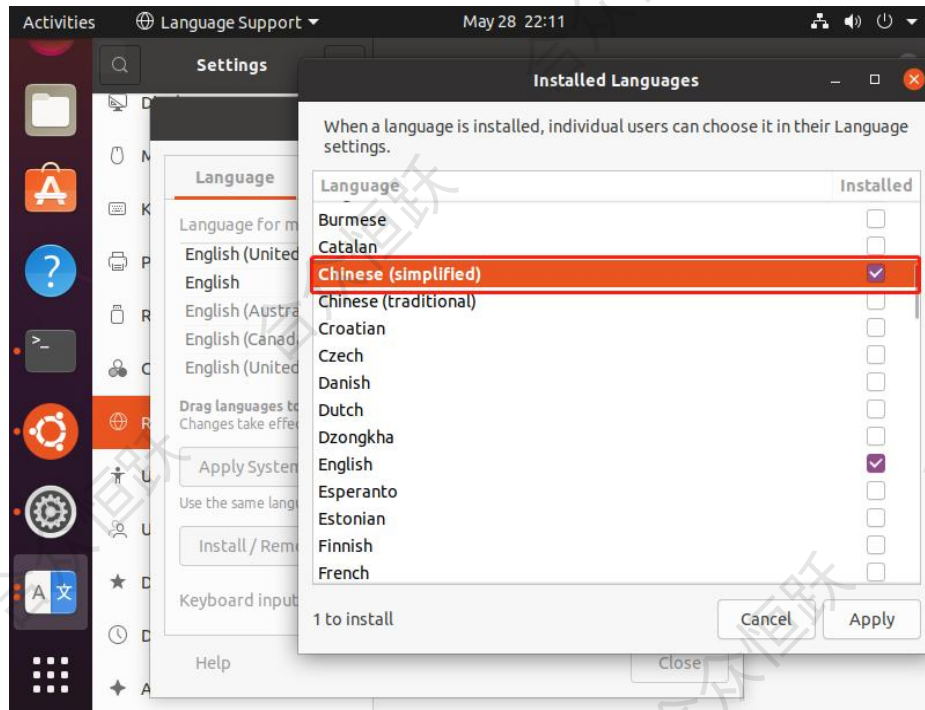


图 2-44

8) 等待安装，如图 2-45。

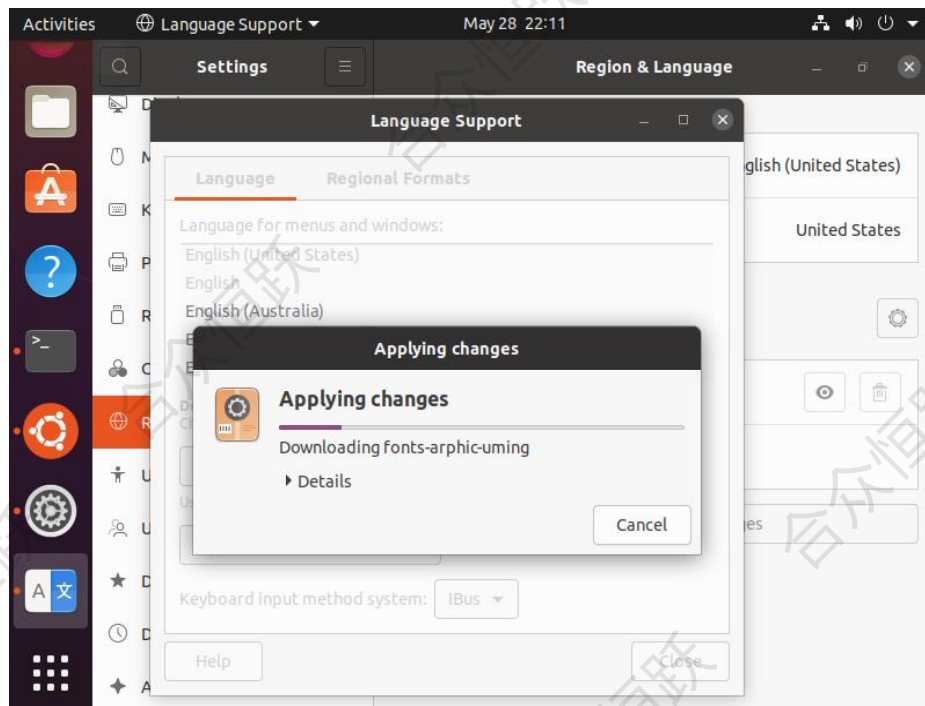


图 2-45

9) 安装完毕后，必须把“简体中文”[Chinese (simplified)]拖到最上面，然后退出重启 Ubuntu，如图 2-46。

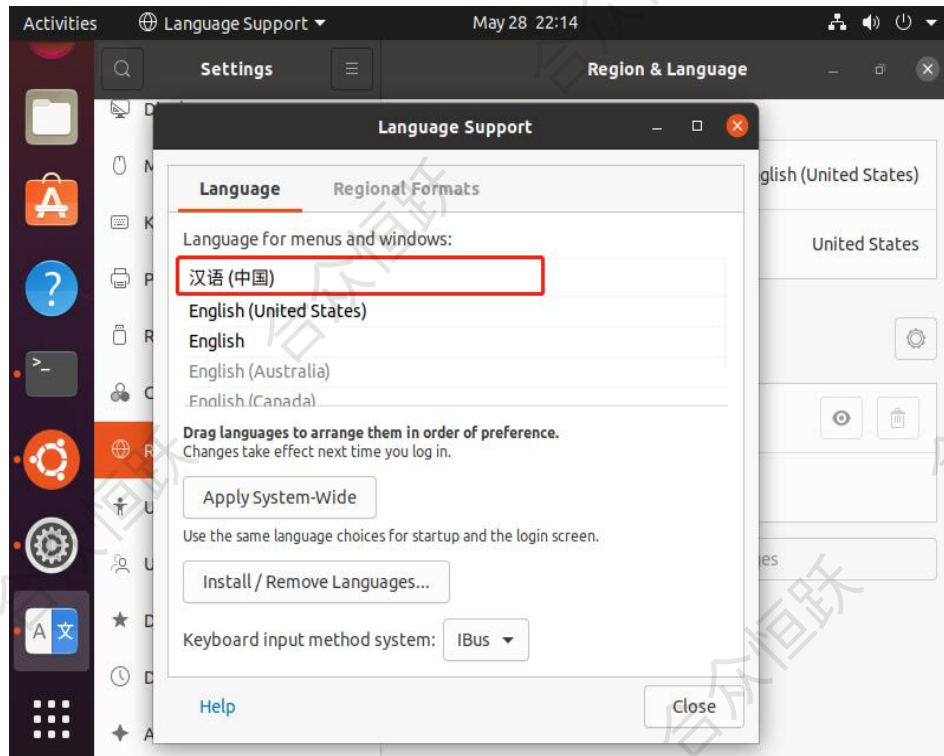


图 2-46

2.5 Ubuntu samba 服务器安装

samba 服务器在两种异构操作系统间架起了一座桥梁，使 Linux 系统和 Windows 系统之间能够通信，功能类似于虚拟机的共享目录，区别在于虚拟机共享目录占用 Windows 内存，samba 服务器占用 Ubuntu 内存。Linux 操作系统下的 samba 服务，实现了 Windows 主机访问 Linux 下共享文件的功能。

2.5.1 安装 samba 服务器

- 1) 在 Ubuntu 中执行以下命令安装 samba。

```
Host# sudo apt install samba samba-common
```

- 2) 执行下面的命令，创建一个共享文件夹，并设置 777 权限，如图 2-47。

```
Host# sudo mkdir /share
```

```
Host# sudo chmod 777 /share
```

```

hzhy@ubuntu:~/Desktop$ sudo mkdir /share
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ sudo chmod 777 /share
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ ls /
bin      dev      lib      libx32   mnt      root     share    swapfile  tmp
boot     etc      lib32    lost+found  opt      run      snap     sys       usr
cdrom    home     lib64    media     proc     sbin     srv      tmpfsboot var
    
```

图 2-47

3) 使用下面命令，添加用户及密码，如图 2-48。

```
Host# sudo smbpasswd -a hzhy
```

```

hzhy@ubuntu:~/Desktop$ sudo smbpasswd -a hzhy
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user hzhy.
    
```

图 2-48

注释：-a：用户名

4) 使用下面命令，修改配置文件，如图 2-49。

```
Host# sudo vi /etc/samba/smb.conf
```

```

# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
#   differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
#   behaviour of Samba but the option is considered important
#   enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.

===== Global Settings =====
[global]
# Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)

### Networking ###
    
```

图 2-49

复制下面代码，粘贴在上述打开的界面中，如图 2-50。

```

[share]

comment = share

path = /share

available = yes
    
```

```

guest ok = yes

public = yes

browsable = yes

writable = yes

create mask=0775

directory mask = 0775

```

```

# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700

[share]
comment = share
path = /share
available = yes
guest ok = yes
public = yes
browsable = yes
writable = yes
create mask=0775
directory mask = 0775

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

```

图 2-50

注释：comment：表示一个备注，用户可以根据需求命名（share）。

path：表示该路径的文件夹作为共享文件夹。

guest ok：默认值为 NO，同意 guest 帐号访问时，设为 YES。

public：是否允许匿名访问。

Browsable：默认是 YES，即让共享被用户看到。

Writable：是否允许用户对共享资源有写的权限，yes 为允许写，no 为只读。

create mask：定义用户在此共享资源中创建的文件权限。

directory mask：在共享文档中创建的文件夹的权限。

5) 执行下面命令，重启 samba 服务。

```
Host# sudo service smb restart
```

2.5.2 测试 samba 服务器

1) 在 Windows 操作系统桌面上，启动“文件资源管理器”，通常通过桌面快捷方式或任务栏上的图标实现。在文件资源管理器的地址栏中，直接键入网络路径\\192.168.1.207（用户自行设置的 Ubuntu IP 地址），直接按 Enter 键进行访问，出现 Ubuntu 下配置的 share 文件夹，如图 2-52。

2) 双击进入 share 文件夹，创建一个命名为“hzhy_test”的文件以作标识；在“hzhy_test”文件夹内部，继续创建一个文本文件，将其命名为“test-1.txt”。打开“test-1.txt”，利用文本编辑器输入文本内容：“hello world”，完成输入后保存文件，确保信息得以保留。

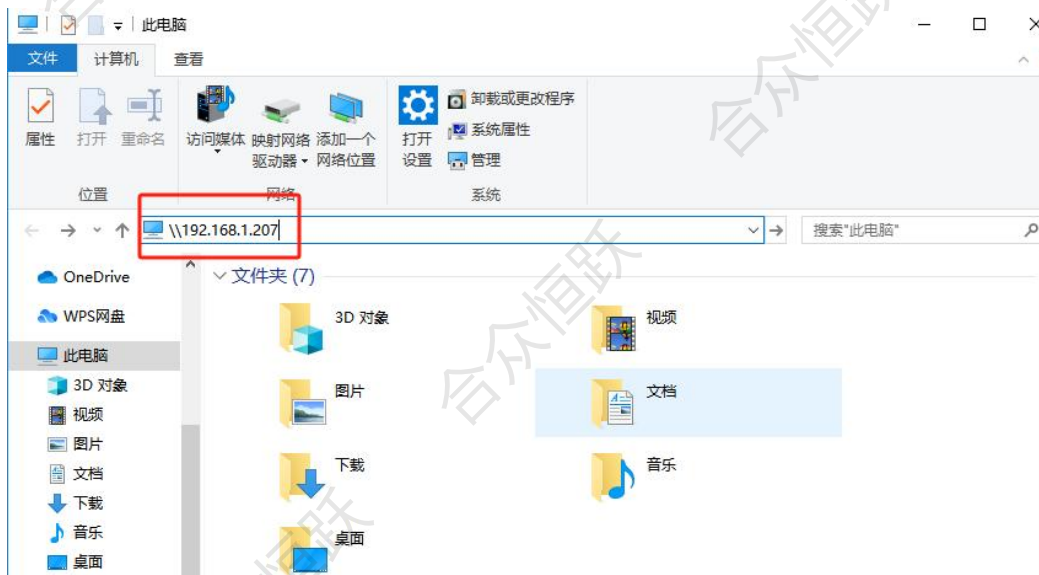


图 2-51

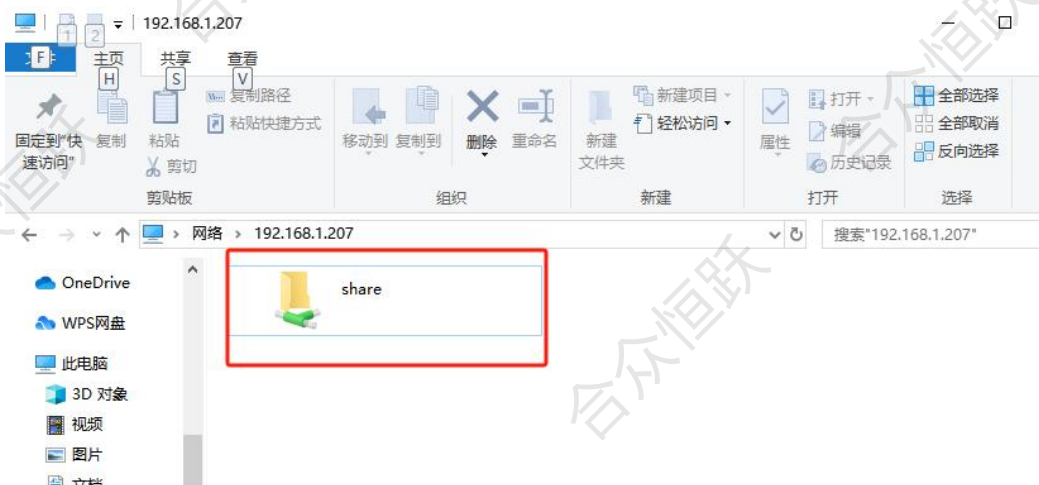


图 2-52

3) 登录 Ubuntu 系统后, 输入 “cd /share/” 命令进入 share 文件夹。接着, 使用 “ls -l” 列出 share 目录下所有文件和文件夹的详细信息, 其中包括上述创建的 hzhy_test 文件夹和 test-1.txt 文本。为了进一步确认, 使用命令 cat test-1.txt 显示文本文件的内容为 “hello world”, 证明了文件的存在, 也验证了文本内容正确无误, 如图 2-53, 此时说明共享文件夹建立成功。

```
Host# cd /share/
```

```
Host# ls -l
```

```
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ cd /share
hzhy@ubuntu:/share$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 nobody nogroup 4096 Oct 16 02:42 hzhy_test
-rwxrw-r-- 1 nobody nogroup  13 Oct 16 03:02 test-1.txt
hzhy@ubuntu:/share$ cat test-1.txt
hello world
hzhy@ubuntu:/share$
```

图 2-53

2.6 设置虚拟机共享目录

1) 点击 “虚拟机->设置” 进入虚拟机设置界面, 如图 2-54。

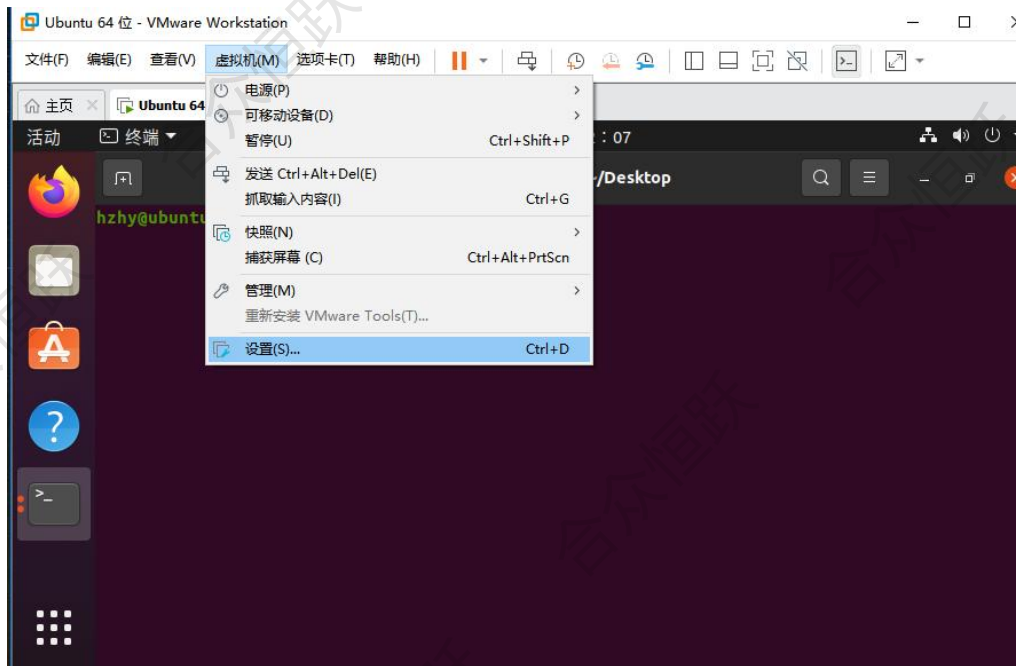


图 2-54

2) 在弹出的“虚拟机设置”对话框中选择“选项”，点击“共享文件夹”，在共享文件夹中选择“总是启用”，如图 2-55。



图 2-55

3) 点击“添加(A)...”按钮，如图 2-56。



图 2-56

- 4) 在弹出的“添加共享文件夹向导”对话框中点击“下一步”，如图 2-57。



图 2-57

5) 在弹出的“添加共享文件夹向导”对话框中点击“浏览...”按钮选择共享目录，比如在 D 盘创建文件夹“share”，选择“D:\share”目录为共享目录，点击“下一步”按钮进入下一步，如图 2-58。



图 2-58

6) 在弹出的“添加共享文件夹向导”对话框中，点击“完成”按钮，如图 2-59。



图 2-59

7) 如图 2-60，点击“确定”完成并保存共享目录的设置。



图 2-60

8) 在 Ubuntu 中输入如下的命令查看共享目录，如图 2-61 表示共享目录设置成功。

```
Host# cd /mnt/hgfs/
```

Host# ls

```
hzhy@ubuntu:~$ cd /mnt/hgfs/  
hzhy@ubuntu:/mnt/hgfs$ ls  
gongxiang  
hzhy@ubuntu:/mnt/hgfs$
```

图 2-61

共享目录的使用方法为：共享目录设置成功后，Windows 及 Ubuntu 都可以对共享目录进行访问，在 Windows 下将需要的文件先拷贝到共享目录“D:\gongxiang”下，进入 Ubuntu 下“/mnt/hgfs/gongxiang”目录，将需要的文件拷贝到其它路径即可。

注：为了避免编译中出现各种莫名的问题，建议不要在共享目录中编译程序（例如编译内核、uboot 等），请将需要编译的程序通过共享目录拷贝到 Ubuntu 的工作目录（比如/opt/HZHY/tools）下再进行编译。

第 3 章 Linux 服务器开发环境搭建

3.1 交叉编译工具链介绍

鉴于 Rockchip Linux SDK 目前只在 Linux PC 环境下编译, 我司也仅提供了 Linux 下的交叉编译工具链。其中 U-Boot 及 Kernel 使用的编译工具链预置目录在 `prebuilt/gcc` 下, `buildroot` 使用该开源软件中编译出来的工具链。

U-Boot 及 Kernel 编译工具链:

Linux5.10/4.19 SDK:

`prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu`

对应版本:

Linux5.10/4.19 SDK:

`gcc version 10.3.1 20210621 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29))`

3.2 交叉编译工具链配置

若需要编译单个模块或者第三方应用, 需对交叉编译环境进行配置。

1) 打开 HZ-RK3562-SP_EVM 资源包, 进入“3、镜像及源码/交叉编译工具链”目录下载交叉编译工具链, 如图 3.2-1;



图 3.2-1 交叉编译工具链

- 2) 将交叉编译工具链拷贝到虚拟机中, 安装步骤参考《HZ-RK3562-SP_EVM-调试工具安装手册》;
- 3) 使用 `tar` 命令, 解压 SDK 压缩包到 `/opt` 目录下, 如图 3.2-2;


```
sudo tar -xvf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz -C /opt
```

```
hzh@ubuntu:~/tools$ ls
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz
hzh@ubuntu:~/tools$ sudo tar -xvf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz -C /opt
[sudo] password for hzh:
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/PDP_002d11_002dSyntax.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/HPPA-Floating-Point.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/MIPS-Floating_002dPoint.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/Org.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/SCORE_002dPseudo.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/D.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/VAX_002ddirectives.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/ARM_002dNeon_002dAlignment.html
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/share/doc/as.html/Expressions.html
```

```
hzh@ubuntu:~/tools$ ls
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz
hzh@ubuntu:~/tools$ cd /opt/
hzh@ubuntu:/opt$ ls
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
```

图 3.2-2 解压交叉编译工具链

4) 配置环境变量;

```
export PATH=$PATH:/opt/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin
```

5) 查看交叉编译工具链版本, 如图 3.2-3;

```
aarch64-none-linux-gnu-gcc -v
```

```
hzh@ubuntu:/opt$ aarch64-none-linux-gnu-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=aarch64-none-linux-gnu-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/hzh/Downloads/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/.. /libexec/gcc/
aarch64-none-linux-gnu/10.3.1/lto-wrapper
Target: aarch64-none-linux-gnu
Configured with: /data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/src/gcc/configure --target=aarch64-none-linux-gnu
--prefix= --with-sysroot=/aarch64-none-linux-gnu/libc --with-build-sysroot=/data/jenkins/workspace/GNU-toolcha
in/arm-10/build-aarch64-none-linux-gnu/install//aarch64-none-linux-gnu/libc --with-bugurl=https://bugs.linaro.o
rg/ --enable-gnu-indirect-function --enable-shared --disable-libssp --disable-libmudflap --enable-checking=rele
ase --enable-languages=c,c++,fortran --with-gmp=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-aarch64-none
-linux-gnu/host-tools --with-mpfr=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-aarch64-none-linux-gnu/hos
t-tools --with-mpc=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-aarch64-none-linux-gnu/host-tools --with-
isl=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-aarch64-none-linux-gnu/host-tools --enable-fix-cortex-a5
3-843419 --with-pkgversion='GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib
gcc version 10.3.1 20210621 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29))
hzh@ubuntu:/opt$
```

图 3.2-3 验证交叉编译工具链

上述环境准备好后, Linux 服务器开发环境搭建已完成, 可以下载编译源代码了。